Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования

«Пермский национальный исследовательский
политехнический университет»

Электротехнический факультет
Кафедра «Информационные технологии и автоматизированные системы»
направление подготовки: 09.03.01– «Информатика и вычислительная
техника»

Лабораторная работа № 2

по дисциплине

«Информатика»

на тему

«Использование основных операторов языка Си»

Выполнил студент гр. ИКС-26-1б
Аликина Виктория Викторовна

Проверил:
ст. преп. каф. ИТАС
Духанин Алексей Владиславович

(оценка) (подпись)

(дата)

г. Пермь, 2026

СОДЕРЖАНИЕ

ОГЛАВЛЕНИЕ.....1
СОДЕРЖАНИЕ.....2
ВВЕДЕНИЕ.....3
ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЯ №1.....4
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....6
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ.....7
ПРИЛОЖЕНИЕ А.....8

ВВЕДЕНИЕ

Цель: Получение навыков в выборе и использовании операторов Си++; знакомство с итерационными процессами.

Задачи:

1) Используя оператор цикла, найти сумму элементов, указанных в конкретном варианте. Результат напечатать, снабдив соответствующим заголовком.

ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЯ №1 И ЗАДАНИЯ №2

1.1 Вариант задания

Вариант 1

Найти сумму целых положительных чисел, кратных 3 и меньших 200.

1.2 Код программы

Код программы для задания №1 написан на языке C++, представлен в соответствии с рисунком 1.

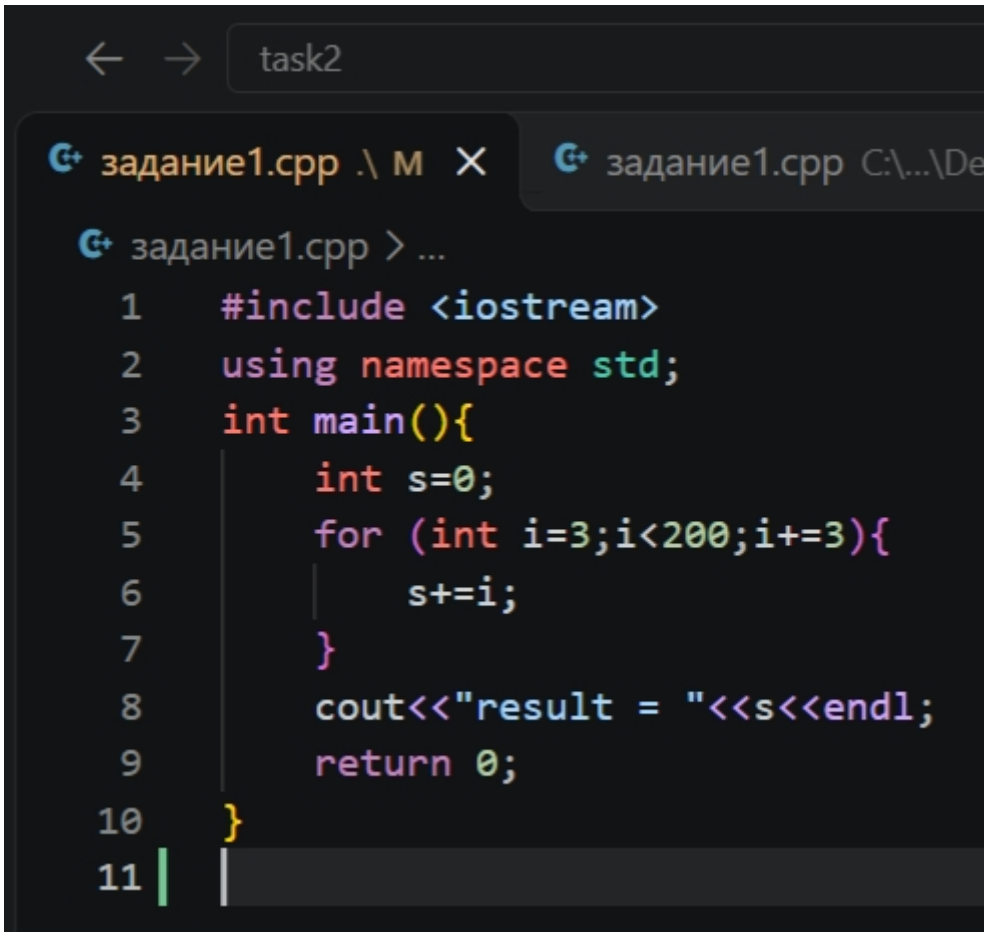


Рисунок 1 – Исходный код задания №1

Разбор кода программы для первого задания:

1) Подключение библиотек:

#include <iostream> — для ввода/вывода данных.

2) Начало программы:

Объявляется функция main(), с которой начинается выполнение программы.

3) Объявление и инициализация переменных:

Объявляется переменная s типа int. Переменная с хранит сумму подходящих под условие элементов.

4) Вычисление суммы элементов подходящих под условие:

Для решения используется цикл for с параметром. Поскольку рассматриваются числа кратные трем, шаг цикла равен 3 это позволяет перебирать нужные числа без дополнительной проверки.

Инициализация – int i = 3. 3 – первое целое положительное число, кратное трем.

Условие – i < 200

Изменение счетчика i+=3

Тело цикла sum+=i

5) Вывод итогового результата типа float:

После завершения программы значение s выводится на экран.

Блок-схема программы представлена в Приложении А.

1.3 Результат работы программы представлен на рисунке 2.

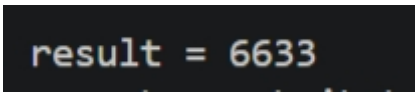


Рисунок 2 – Результат 1 задания №1

1.4 Результат для задания №1.

Программа выдала результат, равный 6633. Это и есть сумма подходящих под условие элементов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения задания №1 была разработана программа, которая вычисляет значение целых положительных чисел, кратных трем и меньших двухсот.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1 ГОСТ 19.701-90 — «Единая система программной документации. Схемы алгоритмов, программ, данных и систем. Условные обозначения и правила выполнения».

2 ГОСТ 7.32-2017. Межгосударственный стандарт. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

